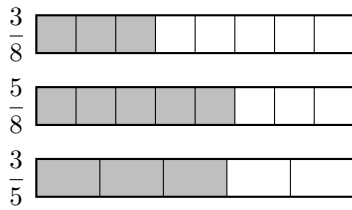


Brüche vergleichen Klasse 6

1.



a) Vergleiche $\frac{3}{8}$ mit $\frac{5}{8}$ und $\frac{3}{8}$ mit $\frac{3}{5}$.

$\frac{3}{8}$ und $\frac{5}{8}$: gleicher Nenner, beides Achtel. 5 Achtel sind mehr als 3 Achtel: $\frac{3}{8} < \frac{5}{8}$.

$\frac{3}{8}$ und $\frac{3}{5}$: gleicher Zähler. Fünftel sind größer als
Achtel – das Ganze ist in weniger Teile geteilt.
3 große Teile sind mehr als 3 kleine: $\frac{3}{5} > \frac{3}{8}$.

b) Setze $<$ oder $>$ ein.

a) $\frac{4}{9} \square \frac{7}{9}$ b) $\frac{11}{12} \square \frac{5}{12}$ c) $\frac{6}{10} \square \frac{9}{10}$

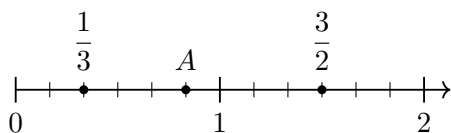
2. Setze $<$ oder $>$ ein.

a) $\frac{2}{3} \square \frac{2}{7}$ b) $\frac{5}{12} \square \frac{5}{6}$ c) $\frac{7}{10} \square \frac{7}{8}$

3. Ordne von klein nach groß: $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$

4. Jan, Pia und Ole laufen jeder eine gleich lange Runde um den See. Jan hat schon drei Viertel geschafft, Pia drei Fünftel und Ole drei Achtel. Wer ist am weitesten? Wer ist am wenigsten weit?

9.



a) Lies A ab. Trage $\frac{1}{3}$ und $\frac{3}{2}$ ein und ordne alle drei.

Von 0 bis 1 sind es 6 gleiche Schritte: Ein Schritt ist $\frac{1}{6}$.

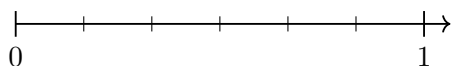
A liegt 5 Schritte hinter 0: $A = \frac{5}{6}$.

$\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$: 2 Schritte. $\frac{3}{2} = \frac{9}{6}$: 9 Schritte, also hinter der 1.

Von links nach rechts: $\frac{1}{3} < \frac{5}{6} < \frac{3}{2}$.

b) Welche Brüche gehören zu A , B und C ?

10.



Der Zahlenstrahl ist in Sechstel geteilt. Trage $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$ und $\frac{5}{6}$ ein.

11. Kleiner als $\frac{1}{2}$, zwischen $\frac{1}{2}$ und 1 oder größer als 1? Sortiere in drei Gruppen.

$\frac{3}{7}$ $\frac{5}{9}$ $\frac{8}{7}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{6}{11}$ $\frac{11}{10}$

12. Ordne von klein nach groß: $\frac{5}{6}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{7}{4}$, $\frac{3}{8}$

9: 6: 5: 4: 3: 2: 1: 0: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20: 21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30: 31: 32: 33: 34: 35: 36: 37: 38: 39: 40: 41: 42: 43: 44: 45: 46: 47: 48: 49: 50: 51: 52: 53: 54: 55: 56: 57: 58: 59: 60: 61: 62: 63: 64: 65: 66: 67: 68: 69: 70: 71: 72: 73: 74: 75: 76: 77: 78: 79: 80: 81: 82: 83: 84: 85: 86: 87: 88: 89: 90: 91: 92: 93: 94: 95: 96: 97: 98: 99: 100: 101: 102: 103: 104: 105: 106: 107: 108: 109: 110: 111: 112: 113: 114: 115: 116: 117: 118: 119: 120: 121: 122: 123: 124: 125: 126: 127: 128: 129: 130: 131: 132: 133: 134: 135: 136: 137: 138: 139: 140: 141: 142: 143: 144: 145: 146: 147: 148: 149: 150: 151: 152: 153: 154: 155: 156: 157: 158: 159: 160: 161: 162: 163: 164: 165: 166: 167: 168: 169: 170: 171: 172: 173: 174: 175: 176: 177: 178: 179: 180: 181: 182: 183: 184: 185: 186: 187: 188: 189: 190: 191: 192: 193: 194: 195: 196: 197: 198: 199: 200: 201: 202: 203: 204: 205: 206: 207: 208: 209: 210: 211: 212: 213: 214: 215: 216: 217: 218: 219: 220: 221: 222: 223: 224: 225: 226: 227: 228: 229: 230: 231: 232: 233: 234: 235: 236: 237: 238: 239: 240: 241: 242: 243: 244: 245: 246: 247: 248: 249: 250: 251: 252: 253: 254: 255: 256: 257: 258: 259: 260: 261: 262: 263: 264: 265: 266: 267: 268: 269: 270: 271: 272: 273: 274: 275: 276: 277: 278: 279: 280: 281: 282: 283: 284: 285: 286: 287: 288: 289: 290: 291: 292: 293: 294: 295: 296: 297: 298: 299: 300: 301: 302: 303: 304: 305: 306: 307: 308: 309: 310: 311: 312: 313: 314: 315: 316: 317: 318: 319: 320: 321: 322: 323: 324: 325: 326: 327: 328: 329: 330: 331: 332: 333: 334: 335: 336: 337: 338: 339: 340: 341: 342: 343: 344: 345: 346: 347: 348: 349: 350: 351: 352: 353: 354: 355: 356: 357: 358: 359: 360: 361: 362: 363: 364: 365: 366: 367: 368: 369: 370: 371: 372: 373: 374: 375: 376: 377: 378: 379: 380: 381: 382: 383: 384: 385: 386: 387: 388: 389: 390: 391: 392: 393: 394: 395: 396: 397: 398: 399: 400: 401: 402: 403: 404: 405: 406: 407: 408: 409: 410: 411: 412: 413: 414: 415: 416: 417: 418: 419: 420: 421: 422: 423: 424: 425: 426: 427: 428: 429: 430: 431: 432: 433: 434: 435: 436: 437: 438: 439: 440: 441: 442: 443: 444: 445: 446: 447: 448: 449: 450: 451: 452: 453: 454: 455: 456: 457: 458: 459: 460: 461: 462: 463: 464: 465: 466: 467: 468: 469: 470: 471: 472: 473: 474: 475: 476: 477: 478: 479: 480: 481: 482: 483: 484: 485: 486: 487: 488: 489: 490: 491: 492: 493: 494: 495: 496: 497: 498: 499: 500: 501: 502: 503: 504: 505: 506: 507: 508: 509: 510: 511: 512: 513: 514: 515: 516: 517: 518: 519: 520: 521: 522: 523: 524: 525: 526: 527: 528: 529: 530: 531: 532: 533: 534: 535: 536: 537: 538: 539: 540: 541: 542: 543: 544: 545: 546: 547: 548: 549: 550: 551: 552: 553: 554: 555: 556: 557: 558: 559: 560: 561: 562: 563: 564: 565: 566: 567: 568: 569: 570: 571: 572: 573: 574: 575: 576: 577: 578: 579: 580: 581: 582: 583: 584: 585: 586: 587: 588: 589: 590: 591: 592: 593: 594: 595: 596: 597: 598: 599: 600: 601: 602: 603: 604: 605: 606: 607: 608: 609: 610: 611: 612: 613: 614: 615: 616: 617: 618: 619: 620: 621: 622: 623: 624: 625: 626: 627: 628: 629: 630: 631: 632: 633: 634: 635: 636: 637: 638: 639: 640: 641: 642: 643: 644: 645: 646: 647: 648: 649: 650: 651: 652: 653: 654: 655: 656: 657: 658: 659: 660: 661: 662: 663: 664: 665: 666: 667: 668: 669: 670: 671: 672: 673: 674: 675: 676: 677: 678: 679: 680: 681: 682: 683: 684: 685: 686: 687: 688: 689: 690: 691: 692: 693: 694: 695: 696: 697: 698: 699: 700: 701: 702: 703: 704: 705: 706: 707: 708: 709: 710: 711: 712: 713: 714: 715: 716: 717: 718: 719: 720: 721: 722: 723: 724: 725: 726: 727: 728: 729: 730: 731: 732: 733: 734: 735: 736: 737: 738: 739: 740: 741: 742: 743: 744: 745: 746: 747: 748: 749: 750: 751: 752: 753: 754: 755: 756: 757: 758: 759: 760: 761: 762: 763: 764: 765: 766: 767: 768: 769: 770: 771: 772: 773: 774: 775: 776: 777: 778: 779: 780: 781: 782: 783: 784: 785: 786: 787: 788: 789: 790: 791: 792: 793: 794: 795: 796: 797: 798: 799: 800: 801: 802: 803: 804: 805: 806: 807: 808: 809: 810: 811: 812: 813: 814: 815: 816: 817: 818: 819: 820: 821: 822: 823: 824: 825: 826: 827: 828: 829: 830: 831: 832: 833: 834: 835: 836: 837: 838: 839: 840: 841: 842: 843: 844: 845: 846: 847: 848: 849: 850: 851: 852: 853: 854: 855: 856: 857: 858: 859: 860: 861: 862: 863: 864: 865: 866: 867: 868: 869: 870: 871: 872: 873: 874: 875: 876: 877: 878: 879: 880: 881: 882: 883: 884: 885: 886: 887: 888: 889: 890: 891: 892: 893: 894: 895: 896: 897: 898: 899: 900: 901: 902: 903: 904: 905: 906: 907: 908: 909: 910: 911: 912: 913: 914: 915: 916: 917: 918: 919: 920: 921: 922: 923: 924: 925: 926: 927: 928: 929: 930: 931: 932: 933: 934: 935: 936: 937: 938: 939: 940: 941: 942: 943: 944: 945: 946: 947: 948: 949: 950: 951: 952: 953: 954: 955: 956: 957: 958: 959: 960: 961: 962: 963: 964: 965: 966: 967: 968: 969: 970: 971: 972: 973: 974: 975: 976: 977: 978: 979: 980: 981: 982: 983: 984: 985: 986: 987: 988: 989: 990: 991: 992: 993: 994: 995: 996: 997: 998: 999: 1000: 1001: 1002: 1003: 1004: 1005: 1006: 1007: 1008: 1009: 1010: 1011: 1012: 1013: 1014: 1015: 1016: 1017: 1018: 1019: 1020: 1021: 1022: 1023: 1024: 1025: 1026: 1027: 1028: 1029: 1030: 1031: 1032: 1033: 1034: 1035: 1036: 1037: 1038: 1039: 1040: 1041: 1042: 1043: 1044: 1045: 1046: 1047: 1048: 1049: 1050: 1051: 1052: 1053: 1054: 1055: 1056: 1057: 1058: 1059: 1060: 1061: 1062: 1063: 1064: 1065: 1066: 1067: 1068: 1069: 1070: 1071: 1072: 1073: 1074: 1075: 1076: 1077: 1078: 1079: 1080: 1081: 1082: 1083: 1084: 1085: 1086: 1087: 1088: 1089: 1090: 1091: 1092: 1093: 1094: 1095: 1096: 1097: 1098: 1099: 1100: 1101: 1102: 1103: 1104: 1105: 1106: 1107: 1108: 1109: 1110: 1111: 1112: 1113: 1114: 1115: 1116: 1117: 1118: 1119: 1120: 1121: 1122: 1123: 1124: 1125: 1126: 1127: 1128: 1129: 1130: 1131: 1132: 1133: 1134: 1135: 1136: 1137: 1138: 1139: 1140: 1141: 1142: 1143: 1144: 1145: 1146: 1147: 1148: 1149: 1150: 1151: 1152: 1153: 1154: 1155: 1156: 1157: 1158: 1159: 1160: 1161: 1162: 1163: 1164: 1165: 1166: 1167: 1168: 1169: 1170: 1171: 1172: 1173: 1174: 1175: 1176: 1177: 1178: 1179: 1180: 1181: 1182: 1183: 1184: 1185: 1186: 1187: 1188: 1189: 1190: 1191: 1192: 1193: 1194: 1195: 1196: 1197: 1198: 1199: 1200: 1201: 1202: 1203: 1204: 1205: 1206: 1207: 1208: 1209: 1210: 1211: 1212: 1213: 1214: 1215: 1216: 1217: 1218: 1219: 1220: 1221: 1222: 1223: 1224: 1225: 1226: 1227: 1228: 1229: 1230: 1231: 1232: 1233: 1234: 1235: 1236: 1237: 1238: 1239: 1240: 1241: 1242: 1243: 1244: 1245: 1246: 1247: 1248: 1249: 1250: 1251: 1252: 1253: 1254: 1255: 1256: 1257: 1258: 1259: 1260: 1261: 1262: 1263: 1264: 1265: 1266: 1267: 1268: 1269: 1270: 1271: 1272: 1273: 1274: 1275: 1276: 1277: 1278: 1279: 1280: 1281: 1282: 1283: 1284: 1285: 1286: 1287: 1288: 1289: 1290: 1291: 1292: 1293: 1294: 1295: 1296: 1297: 1298: 1299: 1300: 1301: 1302: 1303: 1304: 1305: 1306: 1307: 1308: 1309: 1310: 1311: 1312: 1313: 1314: 1315: 1316: 1317: 1318: 1319: 1320: 1321: 1322: 1323: 1324: 1325: 1326: 1327: 1328: 1329: 1330: 1331: 1332: 1333: 1334: 1335: 1336: 1337: 1338: 1339: 1340: 1341: 1342: 1343: 1344: 1345: 1346: 1347: 1348: 1349: 1350: 1351: 1352: 1353: 1354: 1355: 1356: 1357: 1358: 1359: 1360: 1361: 1362: 1363: 1364: 1365: 1366: 1367: 1368: 1369: 1370: 1371: 1372: 1373: 1374: 1375: 1376: 1377: 1378: 1379: 1380: 1381: 1382: 1383: 1384: 1385: 1386: 1387: 1388: 1389: 1390: 1391: 1392: 1393: 1394: 1395: 1396: 1397: 1398: 1399: 1400: 1401: 1402: 1403: 1404: 1405: 1406: 1407: 1408: 1409: 1410: 1411: 1412: 1413: 1414: 1415: 1416: 1417: 1418: 1419: 1420: 1421: 1422: 1423: 1424: 1425: 1426: 1427: 1428: 1429: 1430: 1431: 1432: 1433: 1434: 1435: 1436: 1437: 1438: 1439: 1440: 1441: 1442: 1443: 1444: 1445: 1446: 1447: 1448: 1449: 1450: 1451: 1452: 1453: 1454: 1455: 1456: 1457: 1458: 1459: 1460: 1461: 1462: 1463: 1464: 1465: 1466: 1467: 1468: 1469: 1470: 1471: 1472: 1473: 1474: 1475: 1476: 1477: 1478: 1479: 1480: 1481: 1482: 1483: 1484: 1485: 1486: 1487: 1488: 1489: 1490: 1491: 1492: 1493: 1494: 1495: 1496: 1497: 1498: 1499: 1500: 1501: 1502: 1503: 1504: 1505: 1506: 1507: 1508: 1509: 1510: 1511: 1512: 1513: 1514: 1515: 1516: 1517: 1518: 1519: 1520: 1521: 1522: 1523: 1524: 1525: 1526: 1527: 1528: 1529: 1530: 1531: 1532: 1533: 1534: 1535: 1536: 1537: 1538: 1539: 1540: 1541: 1542: 1543: 1544: 1545: 1546: 1547: 1548: 1549: 1550: 1551: 1552: 1553: 1554: 1555: 1556: 1557: 1558: 1559: 1560: 1561: 1562: 1563: 1564: 1565: 1566: 1567: 1568: 1569: 1570: 1571: 1572: 1573: 1574: 1575: 1576: 1577: 1578: 1579: 1580: 1581: 1582: 1583: 1584: 1585: 1586: 1587: 1588: 1589: 1590: 1591: 1592: 1593: 1594: 1595: 1596: 1597: 1598: 1599: 1600: 1601: 1602: 1603: 1604: 1605: 1606: 1607: 1608: 1609: 1610: 1611: 1612: 1613: 1614: 1615: 1616: 1617: 1618: 1619: 1620: 1621: 1622: 1623: 1624: 1625: 1626: 1627: 1628: 1629: 1630: 1631: 1632: 1633: 1634: 1635: 1636: 1637: 1638: 1639: 1640: 1641: 1642: 1643: 1644: 1645: 1646: 1647: 1648: 1649: 1650: 1651: 1652: 1653: 1654: 1655: 1656: 1657: 1658: 1659: 1660: 1661: 1662: 1663: 1664: 1665: 1666: 1667: 1668: 1669: 1670: 1671: 1672: 1673: 1674: 1675: 1676: 1677: 1678: 1679: 1680: 1681: 1682: 1683: 1684: 1685: 1686: 1

- 13.** Vier Regentonnen sind verschieden hoch.

A: 50 cm hoch, 30 cm Wasser B: 72 cm hoch, 45 cm Wasser

C: 80 cm hoch, 36 cm Wasser *D*: 80 cm hoch, 70 cm Wasser

Ordne die Tonnen danach, wie voll sie sind. Welche ist am vollsten?

- 14.** a) Gib einen Bruch an, der zwischen $\frac{3}{5}$ und $\frac{2}{3}$ liegt.

Gleichnamig: $\frac{3}{5} = \frac{9}{15}, \frac{2}{3} = \frac{10}{15}$. Zwischen 9 und 10 liegt kein Zähler.

Beide noch einmal mit 2 erweitern: $\frac{18}{30}$ und $\frac{20}{30}$.

Dazwischen liegt $\frac{19}{30}$: $\frac{3}{5} < \frac{19}{30} < \frac{2}{3}$.

b) Gib zwei Brüche an, die dazwischen liegen.

a) $\frac{2}{9}$ und $\frac{6}{9}$ b) $\frac{5}{11}$ und $\frac{9}{11}$

15. Gib einen Bruch an, der dazwischen liegt.

a) $\frac{3}{8}$ und $\frac{4}{8}$ b) $\frac{1}{5}$ und $\frac{2}{5}$

b) $\frac{1}{5}$ und $\frac{2}{5}$

- 16.** Gib einen Bruch an, der dazwischen liegt.

a) $\frac{1}{3}$ und $\frac{3}{4}$ b) $\frac{2}{5}$ und $\frac{1}{2}$

b) $\frac{2}{5}$ und $\frac{1}{2}$

17. Welcher Bruch liegt zwischen $\frac{1}{4}$ und $\frac{2}{3}$? Kreuze an.

$$\square \frac{1}{5}$$

$\square \frac{3}{4}$

$$\square \frac{5}{12}$$

$$\square \frac{7}{10}$$

18. Mia braucht für eine Schleife ein Stück Band. Es soll länger als $\frac{1}{5}$ m und kürzer als $\frac{1}{4}$ m sein. Gib eine passende Länge als Bruch von 1 m an. Wie viele Zentimeter sind das?

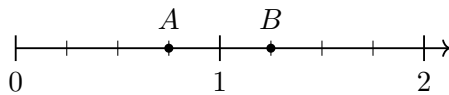
19. Setze $<$ oder $>$ ein.

a) $\frac{5}{9} \square \frac{4}{9}$

b) $\frac{2}{7} \square \frac{2}{5}$

c) $\frac{3}{4} \square \frac{7}{10}$

20.



Welche Brüche gehören zu A und B ? Trage $\frac{3}{2}$ ein.

21. Ordne von klein nach groß: $\frac{4}{7}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{5}{4}$, $\frac{1}{2}$

- 22.** Gib eine Zahl an, die zwischen $\frac{3}{5}$ und $\frac{5}{6}$ liegt.

- 23.** Welche Aussage ist wahr? Kreuze an.

$$\square \quad \frac{3}{4} > \frac{9}{10}$$

$$\square \quad \frac{5}{8} < \frac{1}{2}$$

$$\square \quad \frac{7}{12} > \frac{1}{2}$$

$$\square \quad \frac{2}{9} > \frac{2}{7}$$

- 24.** Der Förderverein belohnt die Klasse, in der ein größerer Anteil der Kinder beim Spendenlauf mitläuft. In der 6a laufen 21 von 28 Kindern mit, in der 6b 20 von 25 Kindern. Welche Klasse wird belohnt?